

БИОПРИНТЕХ

ПРОДУКТ

АКВАКУЛЬТУРА · УЗВ · РЫБОВОДСТВО

АЭРАТОР ЗГ

Как утроить плотность посадки рыбы
без увеличения площади бассейна

×3

ПЛОТНОСТЬ
ПОСАДКИ

–25%

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

18

МЕС.
ОКУПАЕМОСТЬ

АЭРАТОР ЗГ

ПРОБЛЕМА

АЭРАЦИЯ В УЗВ — 40–60% ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

25%

рентабельность

Потолок аквакультуры
при стандартной аэрации

1 Крупные пузыри — диаметр 3–5 мм, хаотичное всплытие. Граничный слой насыщается — массоперенос тормозится. $kLa = 3-7 \text{ ч}^{-1}$

2 Потери малька — при кислородных заморах 20–30%. Дефицит O_2 = прямые убытки

3 Цена кислорода — 3–5 руб/ m^3 при стандартных аэраторах. Ограничивает плотность посадки

СЛЕДСТВИЕ

При $kLa 3-7 \text{ ч}^{-1}$ невозможно достичь плотности посадки выше **50–80 кг/ m^3** — физический предел стандартной аэрации

ТРИ МЕХАНИЗМА — ОДИН РЕЗУЛЬТАТ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



01

Снарядный режим Тейлора

Пузырьки движутся в канавках геликоидной спирали из ПММА. Упорядоченный поток — время контакта кратно возрастает.

02

Электростатика граничного слоя

Заряды поверхности ПММА формируют квазикристаллические макроструктуры воды. $kL(O_2)$ возрастает в **9,71** раза.

03

kLa = 200–300 ч⁻¹

Против **3–7 ч⁻¹** у стандартных аэраторов. Скорость растворения O₂ в 5–40 раз выше при снижении энергозатрат >25%.

СТАНДАРТ

kLa 3–7 ч⁻¹
хаотичное всплытие

АЭРАТОР ЗГ

kLa 200–300 ч⁻¹
снарядный режим

РЕЗУЛЬТАТ

АЭРАТОР ЗГ: ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

×3

Плотность посадки

150+ кг/м³ против 50–80 кг/м³ при стандартной аэрации — без расширения площади

0,8 руб/м³

Стоимость O₂

Против 3–5 руб/м³ у стандартных систем — снижение в 4–6 раз

45–55 %

Рентабельность

Рост с 25% при стандартной аэрации — за счёт снижения OPEX и роста выхода продукции

18 мес.

Окупаемость

При средней загрузке УЗВ. Энергозатраты –25%, скорость растворения O₂ в 5–40 раз выше

Запросить расчёт под вашу систему

УЗВ, рыбоводные пруды, садковые хозяйства

imatech86.ru

БИОПРИНТЕХ